光　学

张国权

办公室：伯苓楼A201室

电话：23499944

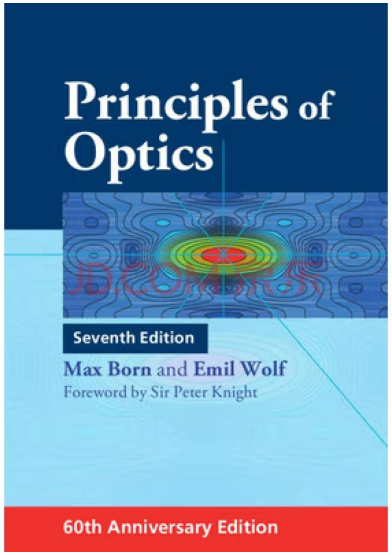
电子邮件：gqzhang@nankai.edu.cn

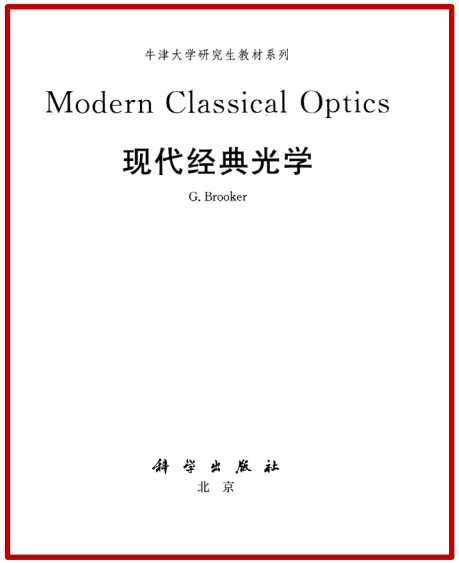
飞书群

教材和参考书

教材

母国光、
战元龄





关于考试及成绩

平时成绩（30%） + 期中成绩（30%） + 期末成绩（40%）

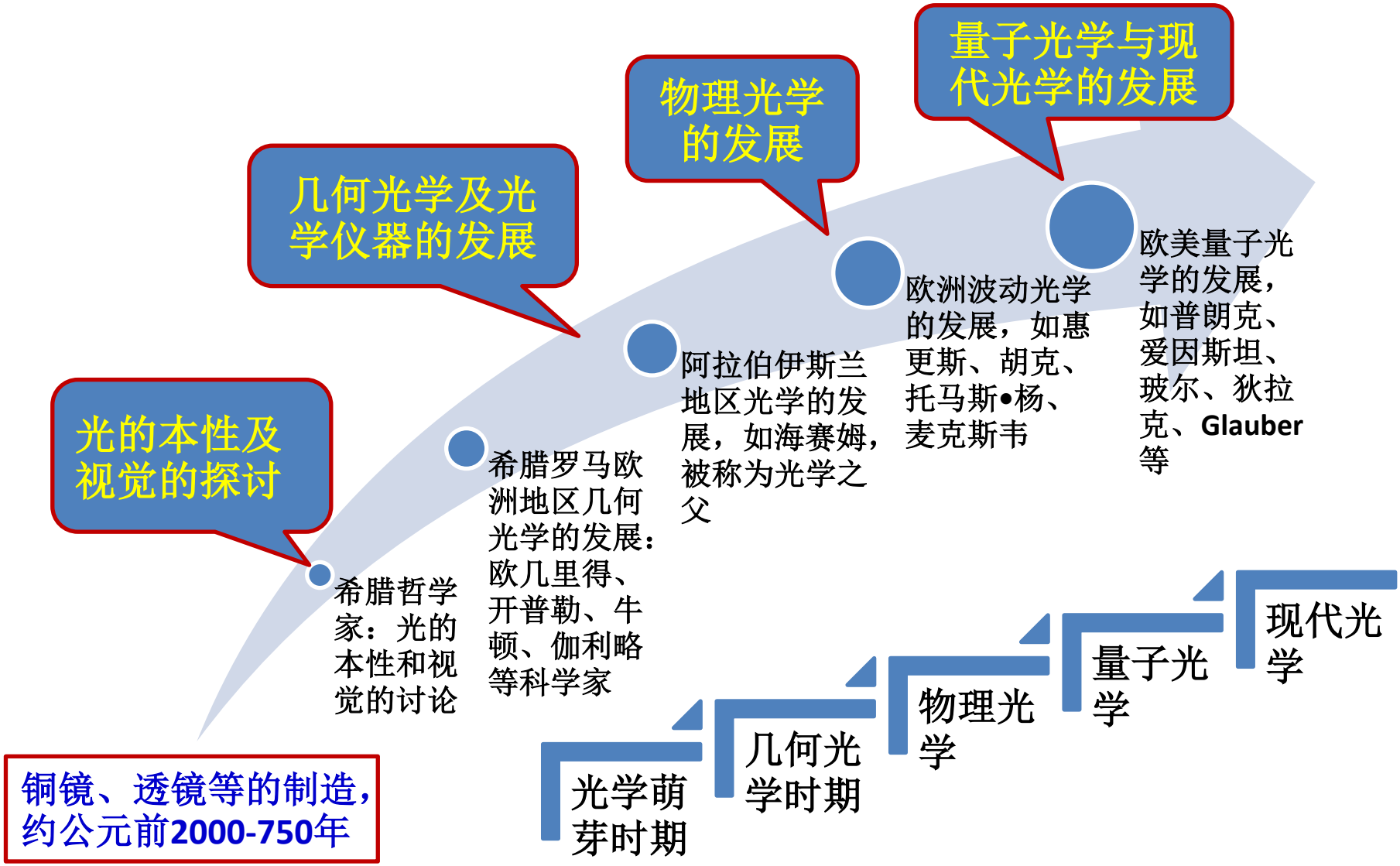
几何光学+干涉

基本要求：

1. **听课**
2. **按时完成作业**

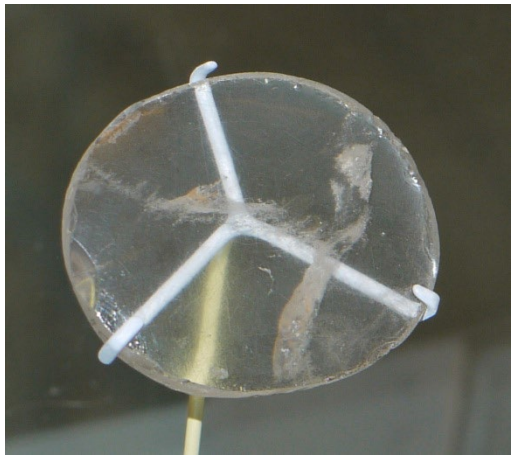
光学发展简史

■ 光学研究的主要地域分布与发展路线图



光学（Optics）一词的由来

- 在公元前2000年左右，中国已经出现铜镜的制作。
- 在公元前750左右，古埃及和美索不达米亚人就已经开始制造透镜。
- 光学（Optics）来源于希腊语——*τα ὀπτικά*，意为“appearance, look”.



The Nimrud lens：尼姆鲁德透镜

在西亚阿拉伯半岛北部的幼发拉底河和底格里斯河之间诞生了人类早期文明之一——两河文明。“美索不达米亚文明”指的就是两河流域诞生的古代文明。美索不达米亚的位置就是现代的伊拉克。

中国光学早期的发展

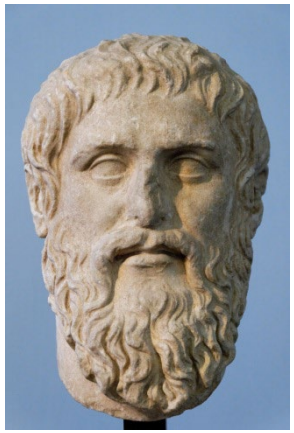
- 中国早在公元前2000多年的夏初已经有铜镜出现。
- 在周代已经开始对大气天象进行观测，并对晕、虹、海市蜃楼、北极光等大气光学现象的观测与记载。
- 《墨经》中记载了8条有关光的直线传播、小孔成像、视觉颜色等光学现象。
- 在宋代（公元960年~公元1279年）透镜等光学仪器的制作水平已经相当高。

中国古代的铜镜

雨后彩虹

光学萌芽时期

■ 早期关于人的视觉的争论

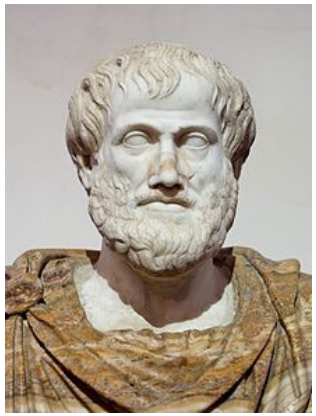


柏拉图

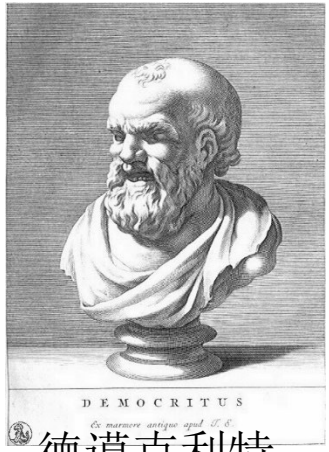
欧几里得

托勒密

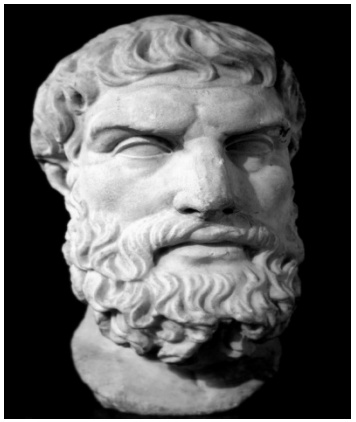
the emission theory: visual perception is accomplished by rays emitted by the eyes.



亚里士多德



德谟克利特

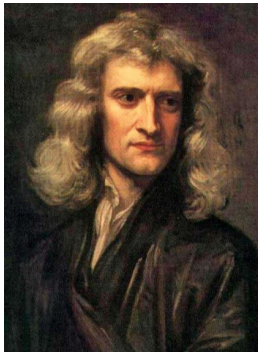


伊比鸠鲁

The intro-mission theory: saw vision as coming from objects casting off copies of themselves that were captured by the eye.

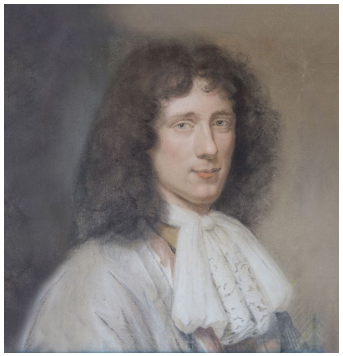
光学理论体系的建立

伊本·阿尔·海塞姆
（公元965-1040）



艾萨克•牛顿
（公元1642-1726）

几何光学



惠更斯

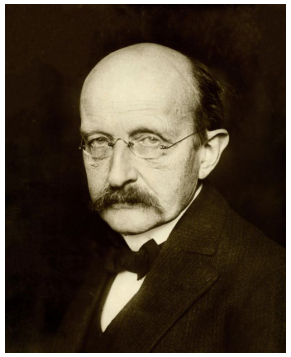
菲涅耳

托马斯•杨

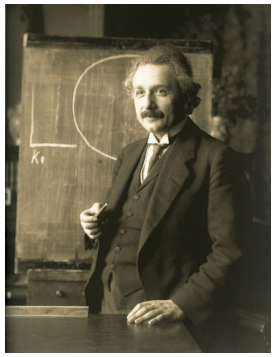
波动光学

麦克斯韦

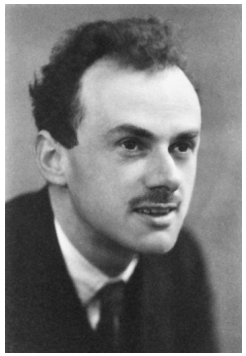
波动光学



普朗克



爱因斯坦

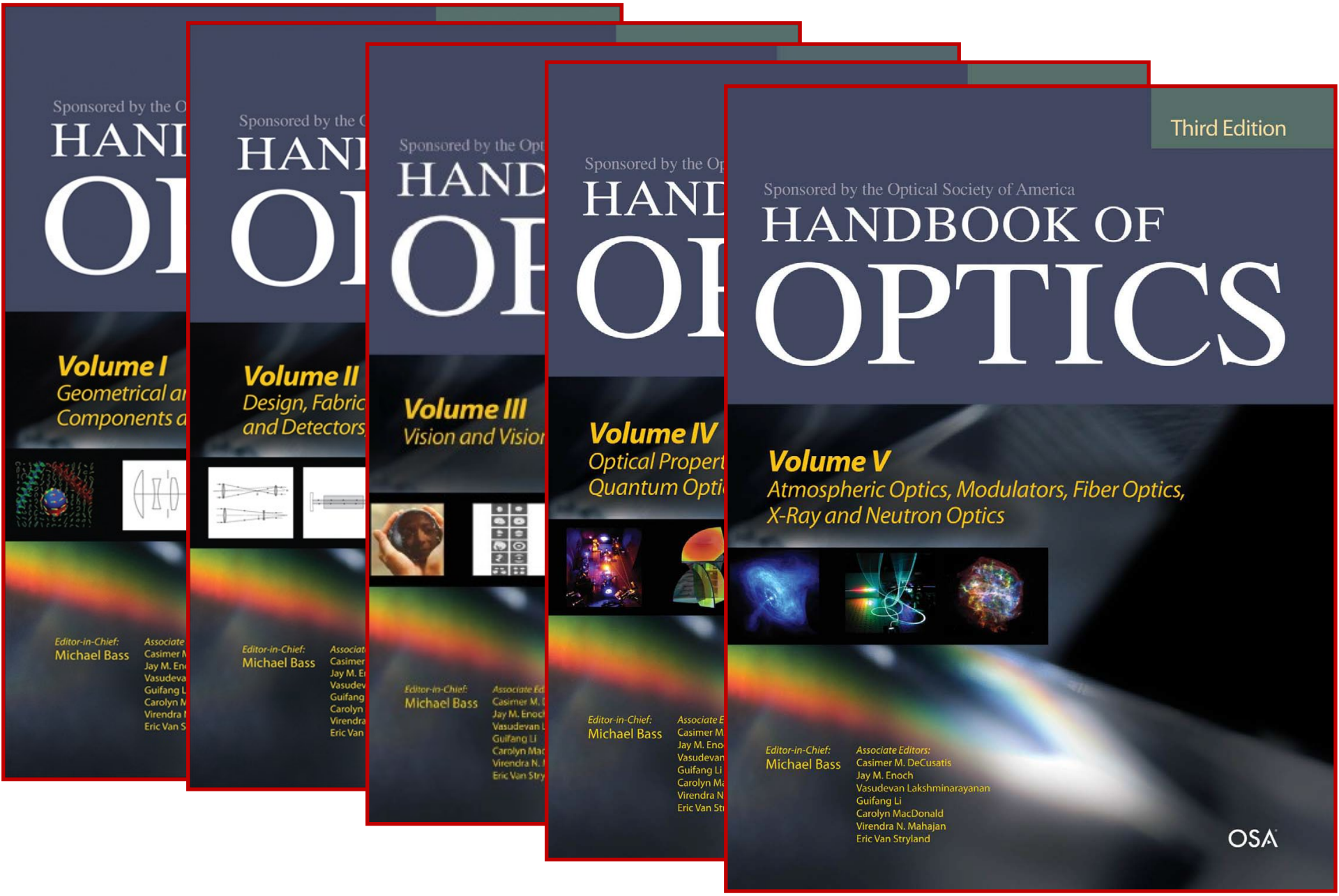


狄拉克

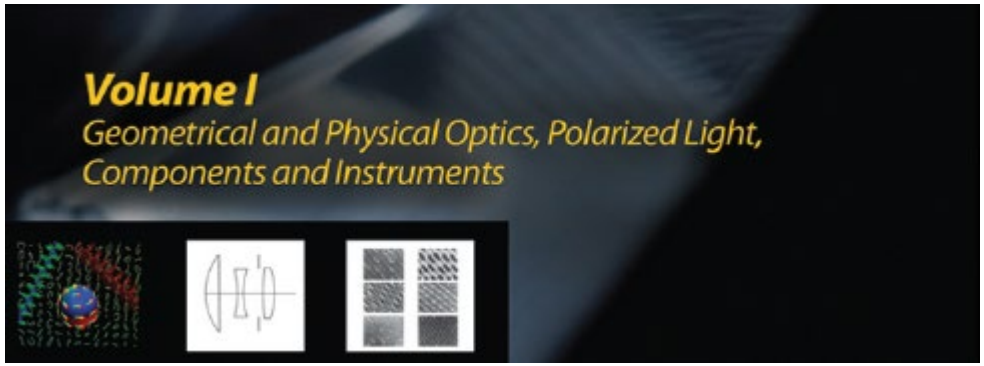
Joy J. Glauber

量子光学

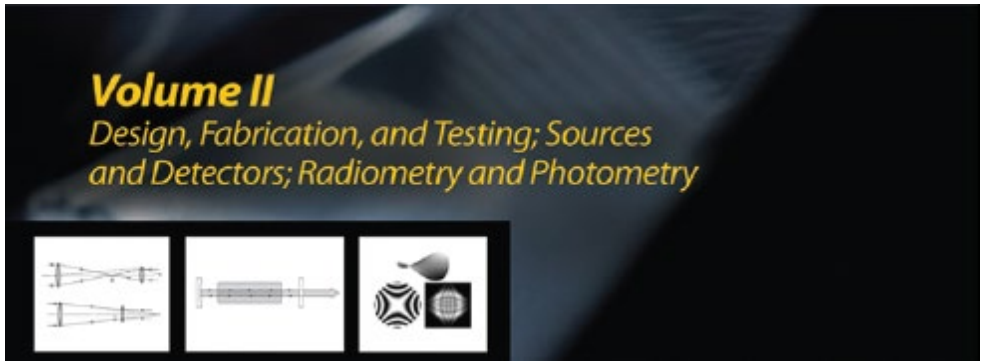
美国光学学会组织编写的《光学手册》（第三版），共5卷，5800余页



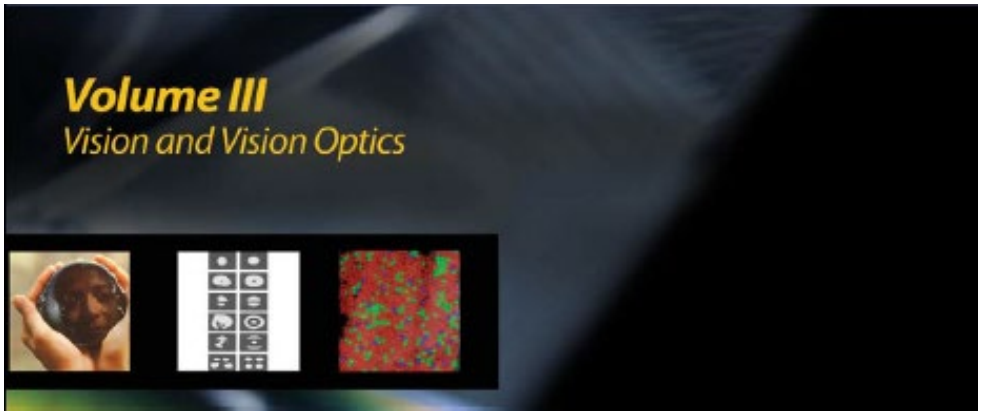
光学的主要研究内容



卷1：几何光学、物理光学、偏振光、光学元件和仪器。

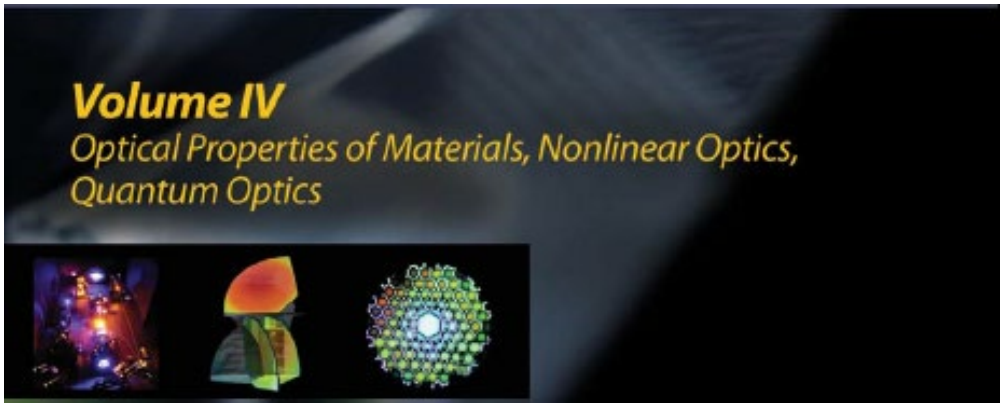


卷2：光学设计、制造和测试；光源和光探测器；辐射度量学；光度学。

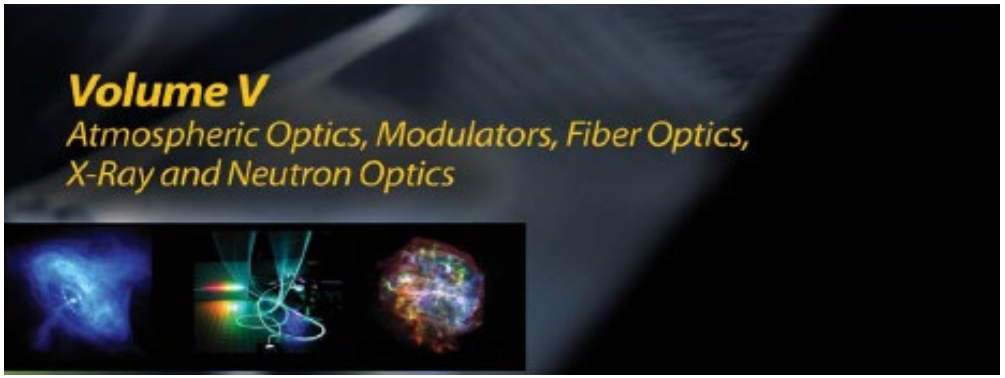


卷3：视觉与视觉光学。

光学的主要研究内容



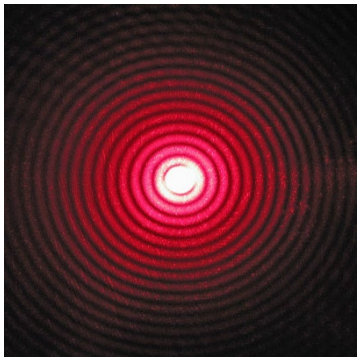
卷4：材料的光学性质；
非线性光学；
量子光学。

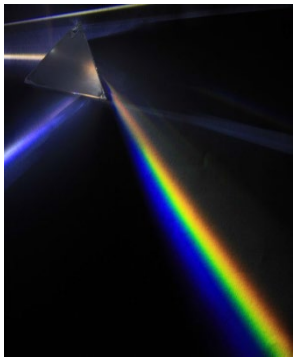


卷5：空间光学；调制器，
光纤光学；X射线和
中子光学。

光学研究试图回答的一些问题：

1. 光的本性
2. 光与物质的相互作用
3. 光的产生、调控和探测
4. 光学的应用：



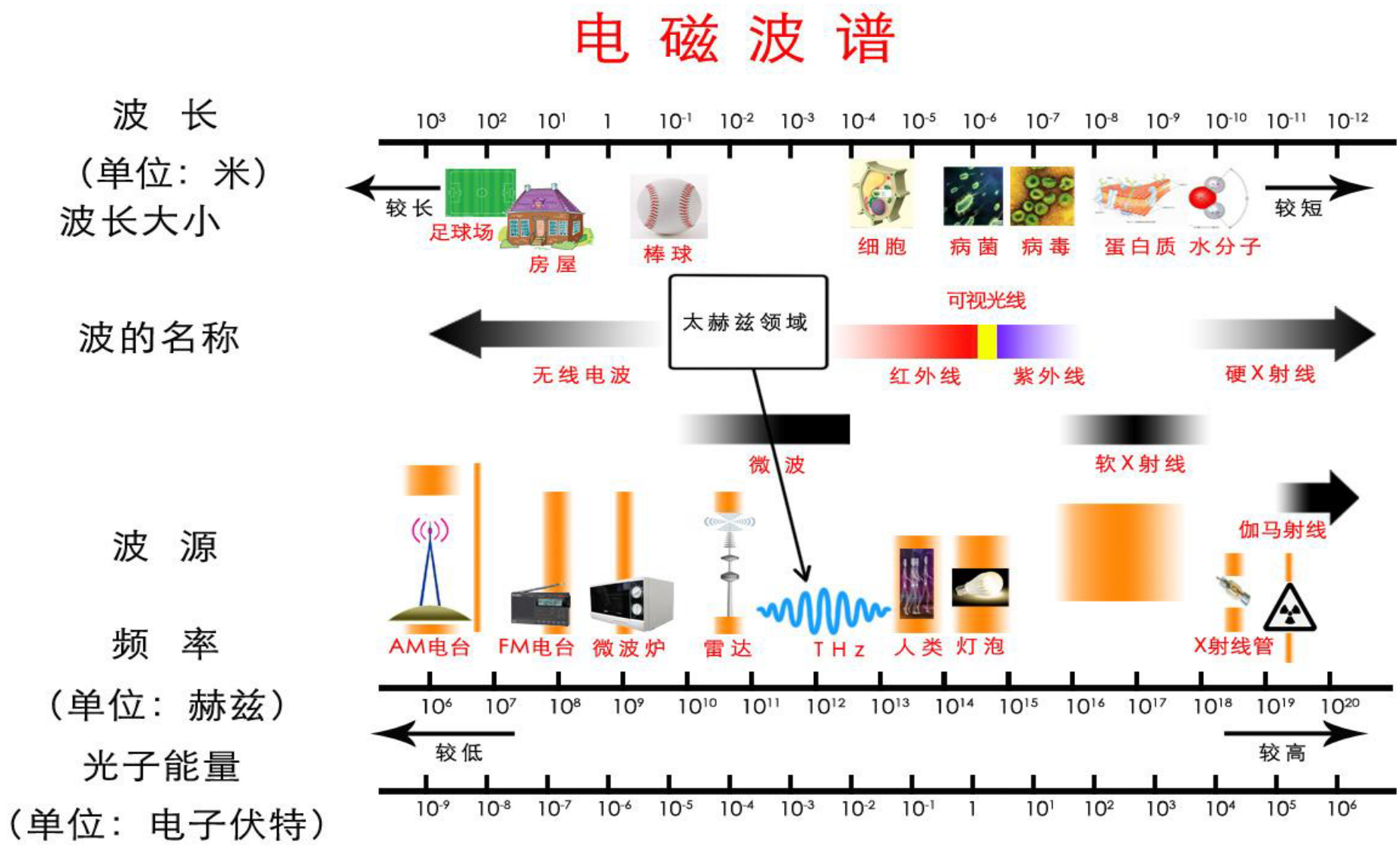


我们学习的主要内容

光的传播、变换

光的本性、光与物质相互作用

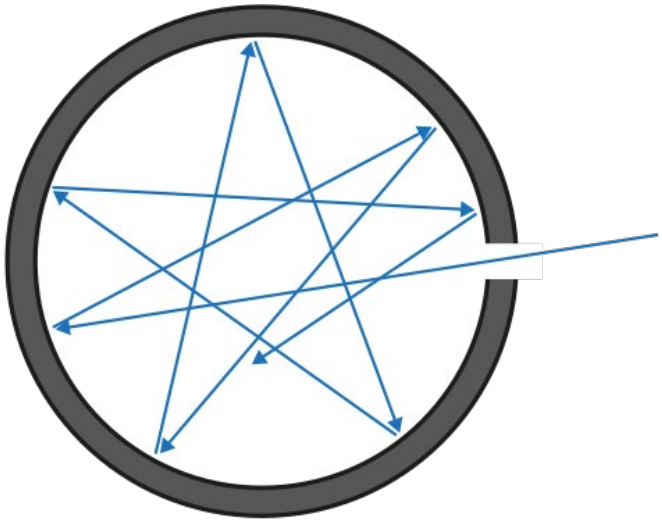
光学的一些基本概念：电磁波谱



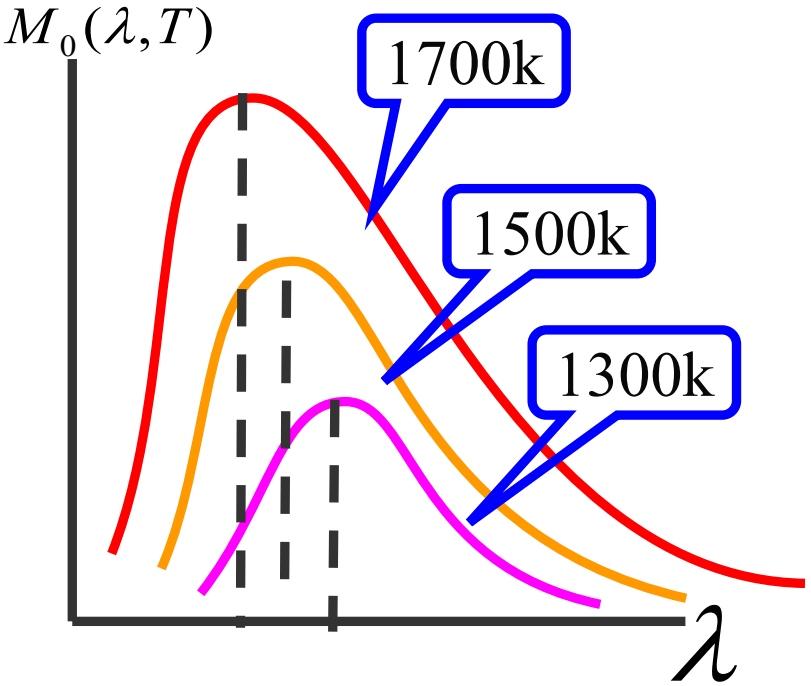
光学的一些基本概念：光源

（1）热辐射

在一定温度下处于热平衡状态下物体的辐射。



黑体示意图



黑体辐射的能谱

历史上的“紫外灾难”

光学的一些基本概念：光源

（2）非热辐射

① 电致发光（日光灯、水银灯）

② 光致发光

③ 荧光

④ 磷光

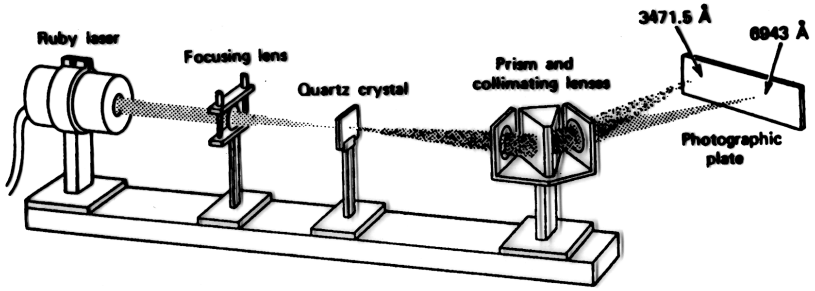
⑤ 化学发光（鬼火）

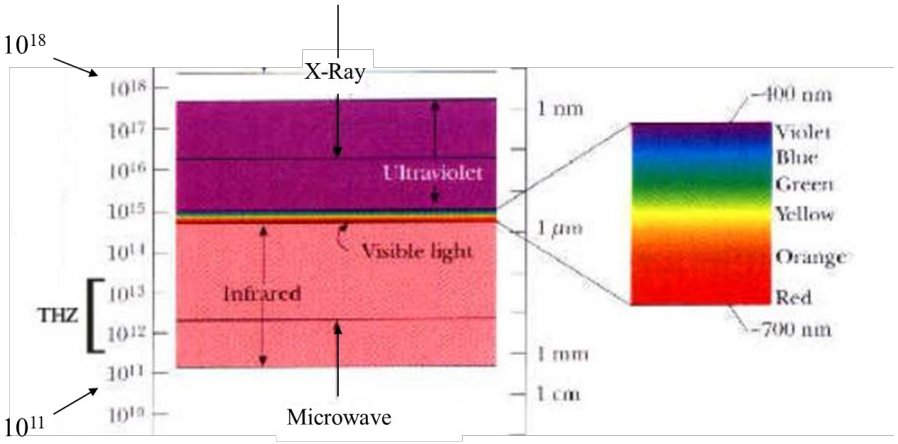
⑥ 生物发光（萤火虫）

⑦ 激光

⑧ 自由电子激光

⑨ ……





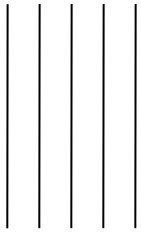
光学的一些基本概念：基本光学参量

1. 光速

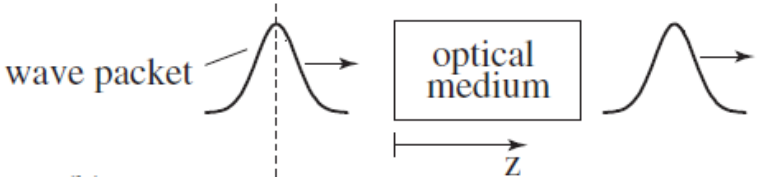
$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} = 299792458\ m/s \approx 3 \times 10^8\ m/s$$

- 光的各种传播速度
  - 光在真空中的传播速度**c**
  - 相速：波前传播的速度
  - 群速：波包传播的速度
  - 光信息传播的速度
  - 能量传播的速度
  - ……

$$v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon \varepsilon_0 \mu \mu_0}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon \mu}}$$



相折射率



群折射率

- 光速测定的重要性
  - 真空中的光速**c**是基本物理学常数之一
  - 国际基本长度单位米依据光速而定义

- 关系式： $\nu = \frac{c}{\lambda}$

光学的一些基本概念：基本光学参量

2. 光强

单位面积上的平均光功率，或者，光的平均能流密度。

坡印亭矢量： $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$

对于平面电磁波，有： $\vec{E} \perp \vec{H}$ 且 $\sqrt{\varepsilon\varepsilon_0}E = \sqrt{\mu\mu_0}H$

则； $S = \left|\vec{E} \times \vec{H}\right| = \sqrt{\dfrac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0}}E^2$

定义介质折射率： $n = \sqrt{\varepsilon\mu} \approx \sqrt{\varepsilon}$

$$S = \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}}nE^2 = \frac{n}{c\mu_0}E^2$$

对于简谐平面波： $\overline{E^2} = \frac{1}{2}E_0^2$

则光强 $I = \bar{S} = \dfrac{n}{2c\mu_0}E_0^2$

光学的一些基本概念：基本光学参量

3. 谱密度和光谱

设dI_λ为波长在λ到$\lambda+d\lambda$之间的光强，则谱密度$i(\lambda)$定义为

$$i(\lambda)=\frac{dI_\lambda}{d\lambda}$$

即单位波长区间的光强。

所谓光谱就是谱密度$i(\lambda)$随波长λ的分布

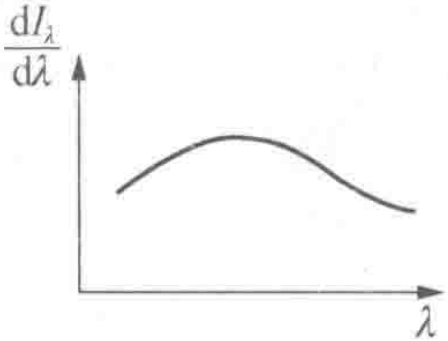


图 0-1　连续光谱

对光谱而言，总光强可写为

$$I=\int dI_\lambda=\int_0^\infty i(\lambda)d\lambda$$

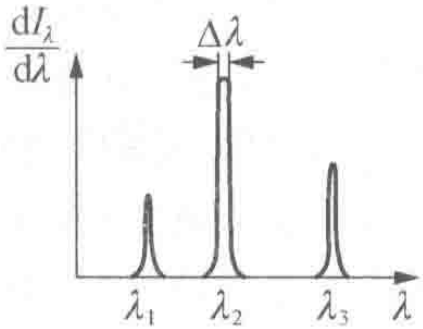


图 0-2　线光谱

单色性：谱线宽度

光学的一些基本概念：基本光学参量

表 0-1　典型谱线

元　素	谱线波长/Å	颜　色	元　素	谱线波长/Å	颜　色
钠(Na)	5890,5896	黄(D 双线)	氢(H)	4102 4340 4861 6563	紫 蓝 青绿(F 线) 橙红(C 线)
汞(Hg)	4047,4078 4358 5461(最强) 5770,5791	紫 蓝 绿 黄	氦氖激光器	6328	红
镉(Cd)	6438	红	氩离子激光器	4880 5145	青 绿
氪(Kr)	6057	橙			

光学的一些基本概念：基本光学参量

4. 折射率(Refractive index, Index of refraction)：

电磁理论： $n = \sqrt{\varepsilon\mu} = c/v$

$\boldsymbol{\varepsilon}$：相对介电常数

$\boldsymbol{\mu}$：相对磁导率

真空： $n = 1$

绝对折射率：介质对真空的相对折射率 $n = c/v$

相对折射率：两种介质之间的折射率之比。 $n_{12} = n_2/n_1$

光密媒质(optically denser medium)：折射率大，光速小

光疏媒质(optically thinner medium)：折射率小，光速大

光学的一些基本概念：基本光学参量

关于介质折射率的概念

几种常用典型介质的折射率

介质	折射率（钠黄光589.3nm）
空气	1.00028
水	1.333
玻璃介质	1.5 ~ 2.0
金刚石	2.417